

Lista de Exercícios

Lógica de programação

1) Trace e informe a saída do código: $x = 5$ $y = 10$ se $x > y$: mostrar "A" senão: mostrar "B"

código:

```
>>> def trace_saida(x=5, y=10):  
...     if x > y:  
...         print("Mostrar A")  
...     else:  
...         print("Mostrar B")  
...  
>>> trace_saida()  
Mostrar B
```

Resposta: Mostrar B — pois $x = 10$ e a condição $x > 5$ é verdadeira, mas o código usa else, portanto exibe 'Mostrar B'

2) Trace e informe a saída do código: $x = 3$ $y = 4$ $\text{print}(x + y * 2)$

código:

```
>>> def trace_saida(x=3, y=4):  
...     print(x + y * 2)  
...  
>>> trace_saida()  
11
```

Resposta: 11

3) Trace e informe a saída do código: $x = 10$ $y = 3$ $\text{print}(x \% y)$

código:

```
>>> def trace_saida(x=10, y=3):  
...     print(x \% y)  
...  
>>> trace_saida()  
1
```

Resposta: 1, porque o operador % retorna o resto da divisão inteira de 10 por 3. Como 3 cabe 3 vezes em 10 ($3 \times 3 = 9$), o resto é $10 - 9 = 1$.

4) Trace e informe a saída do código: $x = 2$ $y = 3$ $\text{print}(x ** y)$

código:

```
>>> def trace_saida(x=2, y=3):  
...     print(x ** y)  
...  
>>> trace_saida()  
8
```

Resposta: 8, porque o operador ** realiza potenciação, então $2 ** 3 = 8$

5) Trace e informe a saída do código: $x = 5$ $y = 5$ $\text{print}(x == y)$

código:

```
>>> def trace_saida(x=5, y=5):
...     print(x == y)
...
>>> trace_saida()
True
```

Resposta: verdadeiro, o operador `==` retorna `True` (verdadeiro) quando os valores comparados são iguais.

6) Quantas vezes o loop while abaixo executa? `i = 1 while i <= 3: imprimir(i) i = i + 1`

código:

```
>>> while i <= 3:
...     print(i)
...     i = i + 1
...
1
2
3
```

Resposta: O loop executa **3 vezes** e para quando `i = 4`, pois `4 <= 3` é **False**.

7) Qual o resultado lógico (True ou False) de cada expressão? a) `10 > 5` b) `3 == 4` c) `5 == 5` d) `7 != 7`

código:

```
>>> print(10 > 5)
True
>>> print(3 == 4)
False
>>> print(5 == 5)
True
>>> print(7 != 7)
False
```

8) Classifique cada dado abaixo no tipo correto (inteiro, real, string ou booleano): a) 42 b) "Computador" c) 3.14 d) False e) "99"

código:

```
>>> print(type(42))
<class 'int'>
>>> print(type("computador"))
<class 'str'>
>>> print(type(3.14))
<class 'float'>
>>> print(type(False))
<class 'bool'>
>>> print(type("99"))
<class 'str'>
```

Com base no pseudocódigo abaixo, responda:

```
Algoritmo Calculo_Media  
Var N1, N2, MEDIA: real  
Início  
  Leia N1, N2  
   $MEDIA \leftarrow (N1 + N2) / 2$   
  Se MEDIA  $\geq$  7 então  
    Escreva "Aprovado"  
  Senão  
    Escreva "Reprovado"  
  Fim_se  
Fim
```

código:

```
>>> def calcula_media(Nota1, Nota2):  
...     media = (Nota1 + Nota2) / 2  
...     print("Nota 1:", Nota1)  
...     print("Nota 2:", Nota2)  
...     print("Média:", media)  
...  
...     if media >= 7:  
...         print("Aprovado")  
...     else:  
...         print("Reprovado")  
... def main():  
...     Nota1 = float(input("Digite a primeira nota:"))  
...     Nota2 = float(input("Digite a segunda nota:"))  
...     calcula_media(Nota1, Nota2)  
...  
... main()
```

9) O que o algoritmo calcula? Calcula a média entre duas notas e verifica se o aluno foi Aprovado ou Reprovado.

10) Se N1 = 6 e N2 = 8, qual será a saída? **Aprovado**

```
Digite a primeira nota:6  
Digite a segunda nota:8  
Nota 1: 6.0  
Nota 2: 8.0  
Média: 7.0  
Aprovado
```

11) e N1 = 4 e N2 = 5, qual será a saída? **Reprovado**

```
Digite a primeira nota:4  
Digite a segunda nota:5  
Nota 1: 4.0  
Nota 2: 5.0  
Média: 4.5  
Reprovado
```

12) Qual é a condição para o aluno ser aprovado? O aluno é aprovado se a média for maior ou igual a 7.

```
if media >= 7:  
    print("Aprovado")
```

13) Rastreie o código e informe o valor final de x: x = 1 para i de 1 até 3: x = x + 2
código:

```
>>> x = 1  
>>> for i in range(1, 4):  
...     x = x + 2  
...     print(x)  
...  
3  
5  
7
```

Resposta: A cada iteração, x aumenta 2. Começando em 1, após 3 voltas o valor final é 7.

14) Rastreie o código e informe o valor final de y:
y = 10 para i de 1 até 4: y = y - 2

Use a tabela:

- i=1: y = 8
- i=2: y = 6
- i=3: y = 4
- i=4: y = 2
- Valor final: y = 2

código:

```
>>> y = 10  
>>> for i in range(1, 5):  
...     y = y - 2  
...     print(y)  
...  
8  
6  
4  
2  
>>> _
```

15) Rastreie o código e informe o valor final de z:
z = 1 para i de 1 até 4: z = z * 2

Use a tabela:

- i=1: z = 2
- i=2: z = 4
- i=3: z = 8
- i=4: z = 16
- Valor final: z = 16

código:

```
>>> z = 1
>>> for i in range(1, 5):
...     z = z * 2
...     print(z)
...
2
4
8
16
```